Тұрақтылар (Константы)

Авогадро саны (Число Авогадро), N_A	6.022×10^{23} моль$^{-1}$
Элементар заряд (Элементарный заряд), e	1.602×10^{-19} Кл
Әмбебап газ тұрақтысы (Универсальная газовая постоянная), R	8.314 Дж моль$^{-1}$ К$^{-1}$
Фарадей тұрақтысы (Постоянная Фарадея), F	$96\,485$ Кл моль$^{-1}$
Планк тұрақтысы (Постоянная Планка), h	6.626×10^{-34} Дж с
Кельвиндегі температура (Температура в Кельвинах) (К)	$T_{\text{К}} = T_{\circ\text{C}} + 273.15$
Ангстрем, Å	1×10^{-10} м
пико, п	1 пм $= 1 \times 10^{-12}$ м
нано, н	1 нм $= 1 \times 10^{-9}$ м
микро, мк	1 мкм $= 1 \times 10^{-6}$ м

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Олимпиада ережелері:

Сізге химия пәнінен 2025-2026 жылғы республикалық олимпиаданың есептер жинағы берілді. Төмендегі нұсқаулар мен ережелердің барлығын **мұқият** оқып шығыңыз. Сіздің жалпы нәтижеңіз - тапсырмалардың ұпай санын ескере отырып, әрбір тапсырма бойынша ұпайлар сомасы болып табылады.

Сіз шимайпарақта есептерді шеше аласыз, бірақ барлық шешімдерді жауап парақтарына көшіруді ұмытпаңыз. **Арнайы белгіленген жолақтардың ішіне жазған шешімдер ғана тексеріледі**. Шимайпарақтар **тексерілмейді**. Шешімдерді жауап парақтарына көшіру үшін сізге **қосымша уақыт берілмейтінін** ескеріңіз.

Сізге графикалық немесе инженерлік калькуляторды пайдалануға **рұқсат етіледі**.

Сізге кез келген анықтамалық материалдарды, оқулықтарды немесе жазбаларды пайдалануға **тыйым салынады**.

Сізге ішкі жадты немесе интернеттен жүктеп алынған мәтіндік, графикалық және аудио пішімінде ақпаратты сақтауға қабілетті кез келген байланыс құрылғыларын, смартфондарды, смарт сағаттарды немесе кез келген басқа гаджеттерді пайдалануға **тыйым салынады**.

Осы тапсырмалар жинағына кірмейтін кез келген материалдарды, соның ішінде периодтық кесте мен ерігіштік кестесін **пайдалануға рұқсат етілмейді**. **Мұқаба бетінде** периодтық жүйенің нұсқасы беріледі.

Кезең соңына дейін олимпиаданың басқа қатысушыларымен сөйлесуге **рұқсат етілмейді**. Ешбір материалдарды, соның ішінде кеңсе керек-жарақтарын өзара алмаспаңыз. Кез келген ақпаратты жеткізу үшін ымдау тілін қолданбаңыз.

Осы ережелердің кез келгенін бұзғаныңыз үшін сіздің жұмысыңыз **автоматты түрде 0 ұпаймен** бағаланады және бақылаушылар сізді аудиториядан шығаруға құқылы.

Жауап парақтарыңызға шешімдерді **анық** әрі **түсінікті** етіп жазыңыз. Қорытынды жауаптарды қарындашпен дөңгелектеу ұсынылады. **Өлшем бірліктерін көрсетуді ұмытпаңыз (өлшем бірліктері жазылмаған жауап есептелмейді)**. Арифметикалық амалдарда сандық мәліметтерді қолдану ережелерін сақтаңыз. Басқаша айтқанда, маңызды сандар бар екені есіңізде болсын.

Сәйкес есептерді бермей шешімнің соңғы нәтижесін ғана көрсетсеңіз, онда жауап дұрыс болса да **0** ұпай аласыз.

Тапсырманың салмағын ескере отырып алынған ұпайды есептеу формуласы:

$$\frac{\text{тапсырмадан алынған ұпай}}{\text{тапсырманың жалпы ұпайы}} \cdot \text{тапсырманың салмағы}$$

Регламент олимпиады:

Перед вами находится комплект задач республиканской олимпиады 2025-2026 года по химии. **Внимательно** ознакомьтесь со всеми нижеперечисленными инструкциями и правилами. Ваш результат – сумма баллов за каждую задачу, с учетом весов каждой из задач.

Вы можете решать задачи в черновике, однако, не забудьте перенести все решения на листы ответов. Проверяться будет **только то, что вы напишете внутри специально обозначенных квадратиков**. Черновики проверяться **не будут**. Учтите, что вам **не будет выделено** дополнительное время на перенос решений на бланки ответов.

Вам **разрешается** использовать графический или инженерный калькулятор.

Вам **запрещается** пользоваться любыми справочными материалами, учебниками или конспектами.

Вам **запрещается** пользоваться любыми устройствами связи, смартфонами, смарт-часами или любыми другими гаджетами, способными предоставлять информацию в текстовом, графическом и/или аудио формате, из внутренней памяти или загруженную с интернета.

Вам **запрещается** пользоваться любыми материалами, не входящими в данный комплект задач, в том числе периодической таблицей и таблицей растворимости. На **титульной странице** предоставляем единую версию периодической таблицы.

Вам **запрещается** общаться с другими участниками олимпиады до конца тура. Не передавайте никакие материалы, в том числе канцелярские товары. Не используйте язык жестов для передачи какой-либо информации.

За нарушение любого из данных правил ваша работа будет **автоматически** оценена в **0 баллов**, а прокторы получат право вывести вас из аудитории.

На листах ответов пишите **четко** и **разборчиво**. Рекомендуется обвести финальные ответы карандашом. **Не забудьте указать единицы** измерения **(ответ без единиц измерения будет не засчитан)**. Соблюдайте правила использования числовых данных в арифметических операциях. Иными словами, помните про существование значащих цифр.

Если вы укажете только конечный результат решения без приведения соответствующих вычислений, то Вы получите **0** баллов, даже если ответ правильный.

Формула для подсчета баллов, полученные от задачи с учетом веса:

$$\frac{\text{полученные баллы от задачи}}{\text{общий балл задачи}} \cdot \text{вес задачи}$$

№1 Есеп. Химиялық реакциялар (Химические реакции)

Барлығы	Үлесі(%)
17	17

Төменде кейбір заттар мен коэффициенттері жетіспейтін химиялық реакциялар қатары келтірілген. Жетпейтін қосылыстарды анықтаңыз, реакция теңдеулерін толық түрде жазыңыз және оларды электрондық баланс әдісімен теңестіріңіз (егер тотығу-тотықсыздану реакциясы жүрсе).

Ниже приведён ряд химических реакций, в которых отсутствуют некоторые вещества и коэффициенты. Определите пропущенные соединения, запишите уравнения реакций в полном виде и уравняйте их методом электронного баланса (если происходит окислительно-восстановительная реакция).

$$FeCl_2 + \cdots \longrightarrow FeCl_3$$
$$2\,FeCl_3 + Na_2S \longrightarrow \cdots + S + \cdots$$
$$FeS + 12\,HNO_3 \longrightarrow Fe(NO_3)_3 + \cdots + H_2SO_4 + \cdots$$
$$S + 6\,HNO_3 \longrightarrow \cdots + \cdots + \cdots$$
$$Fe(NO_3)_3 \longrightarrow \cdots + \cdots + \cdots$$
$$FeCl_3 + NaOH \longrightarrow \cdots + \cdots$$

№2 Есеп. Бертолле тұзы (Бертолетова соль)

2.1	2.2	2.3	Барлығы	Үлесі(%)
2	4	2	8	25

Бертолле тұзы – тұрмыста да, өндірісте де өте пайдалы зат, себебі ол әртүрлі мақсаттарда қолданылады. Мысалы, ол сіріңке құрамында немесе бейорганикалық химияда күшті тотықтырғыш ретінде қолданылады. Бертолле тұзының ерігіштігі 25 °C-та 100 г суда 8.5 г, ал 100 °C-та – 100 г суда 57.0 г.

1. Егер тұз құрамындағы элементтердің массалық үлестері: калий — 31.89%, хлор — 28.96%, оттек — 39.15% болса, оның молекулалық формуласын анықтаңыз.
2. 100 °C-та қаныққан 250 г ерітіндіні 25 °C-қа дейін суытқанда қанша грамм Бертолле тұзы тұнбаға түседі, есептеңіз.
3. Оттек бөлінетін Бертолле тұзының ыдырау реакциясын жазыңыз.

Бертолетова соль - вещество, которое оказалось очень полезным и в быту и в промышленности, так как используется в различных целях. К примеру, она используется в спичках или как в качестве сильного окислителя в неорганической химии. Растворимость бертолетовой соли при 25 °C составляет 8.5 г на 100 г воды, а при 100 °C – 57.0 г на 100 г воды.

1. Найдите молекулярную формулу соли, если массовая доля элементов в ней составляет: калия — 31.89%, хлора — 28.96%, кислорода — 39.15%.
2. Рассчитайте, сколько граммов бертолетовой соли выпадает в осадок при охлаждении 250 г насыщенного при 100 °C раствора до 25 °C.
3. Напишите реакцию разложения бертолетовой соли в результате которой выделяется кислород.

№3 Есеп. Малахит және оның егізі (Малахит и его двойник)

3.1	3.2	3.3	3.4	Барлығы	Үлесі(%)
6	12	4	6	28	28

Мыс кендерінің тотығу аймақтарында ашық жасыл түсті минералдар жиі кездеседі, оларды алғаш қарағанда бір-бірінен ажырату қиын. Солардың ішіндегі ең белгілісі — малахит, оның элементтік құрамы келесідей: Cu (57,47 %), O (36,20 %), C (5,43 %), H (0,90 %). Алайда егжей-тегжейлі химиялық талдау мұндай түсті минералдардың барлығы карбонаттар емес екенін көрсетеді.

Осындай минералдардың бірі — либетенит. Оның формулалық бірлігінде малахиттегідей мыс атомдарының саны бірдей, бірақ карбонат-ионның орнына фосфат-ион бар, ал гидроксил топтарының саны бір бірлікке аз.

Малахит пен либетенит қоспасынан тұратын кен үлгісінің құрамын анықтау үшін массасы 20,0 г болатын үлгі алынды. Үлгі 1 атм қысымда 1000°C температураға дейін қыздырылып, осы температурада бір тәулік бойы ұсталды, содан кейін тұрақты қысымда 250°C-қа дейін салқындатылды. Нәтижесінде көлемі 5,79 л болатын газ қоспасы және қатты заттар қоспасы түзілді.

1. Малахит пен либетениттің химиялық формулаларын анықтаңыз.
2. Бастапқы кендегі малахит пен либетениттің массалық үлестерін анықтаңыз.
3. Түзілген газ қоспасының аргонға қатысты салыстырмалы тығыздығын табыңыз.
4. Термиялық өңдеуден кейінгі қатты қалдықтың массасын анықтаңыз және оның сумен әрекеттесуі кезінде қандай процестер жүретінін көрсетіңіз.

В зонах окисления медных руд часто встречаются минералы ярко-зелёного цвета, которые на первый взгляд трудно различимы. Наиболее известным из них является малахит, имеющий следующий элементный состав: Cu (57,47 %), O (36,20 %), C (5,43 %), H (0,90 %). Однако детальный химический анализ показывает, что не все минералы подобного цвета являются карбонатами.

Одним из таких минералов является либетенит. В его формульной единице содержится столько же атомов меди, сколько и в малахите, однако вместо карбонат-иона присутствует фосфат-ион, а число гидроксильных групп меньше на одну единицу.

Для определения состава образца руды, содержащего смесь малахита и либетенита, была взята навеска массой 20,0 г. Образец нагрели до 1000°C при давлении 1 атм, выдержали при этой температуре в течение суток, после чего охладили до 250°C при постоянном давлении. В результате образовалась газовая смесь объёмом 5,79 л и смесь твёрдых веществ.

1. Определите химические формулы малахита и либетенита.
2. Определите массовые доли малахита и либетенита в исходной руде.
3. Найдите относительную плотность образовавшейся газовой смеси по аргону.
4. Определите массу твёрдого остатка после термической обработки и укажите, какие процессы происходят при его взаимодействии с водой.

№4 Есеп. Барлығы күмәнді түрде таныс ... (Все подозрительно знакомо ...)

4.1	4.2	4.3	4.4	Барлығы	Үлесі(%)
6	3	6	5	20	30

Бинарлы **А** тұзы арқылы жоғары температурада өткір иісі бар сары-жасыл түсті **Х** газы өткізілді. Нәтижесінде басқа бинарлы **Б** тұзы түзілді. **А** және **Б** тұздарының массаларының қатынасы 1 : 1.28. Алынған тұзды суда ерітіп, оған натрий сульфидінің стехиометриялық мөлшерін қосты. Нәтижесінде екі заттан — **Y** және **В** тұратын **1-тұнба** түзілді. Тұнбаны ерітіндіден бөліп алып, кейін оны концентрлі азот қышқылымен өңдеді. Алынған ерітіндіден кристалдандыру әдісі арқылы **Г** заты бөлініп алынды.

1. Белгісіз **А–Г**, **Х** және **Y** заттарын анықтаңыз. **А** және **Б** заттары үшін жауап тек қажетті есептеулер келтірілген жағдайда ғана қабылданады.
2. **1-тұнбадан Y** затын бөліп алу әдісін ұсыныңыз.
3. 100 г су арқылы көлемі 4 л (қ.ж.) болатын оттек пен азот (IV) оксидінің газ қоспасы өткізілді. Газ қоспасының тығыздығы 1.6 г/л. Реакция толық шығыммен жүреді және ерітіндіде еріген газдар жоқ деп есептеп, түзілген ерітіндідегі азот қышқылының массалық үлесін анықтаңыз. Сондай-ақ ерімей қалған газдың көлемін анықтаңыз.
4. Егер **Б** тұзының ерітіндісіне натрий гидроксидінің артық мөлшерін қосса, **Д** тұнбасы түзіледі. Осы ерітінді арқылы **Х** газын өткізгенде тұнба ериді және күлгін түсті **Е** ерітіндісі түзіледі. Егер 1 г **Д** тұнбасына 314 мл **Х** газы (қ.ж.) қажет болса, **Д** және **Е** заттарының химиялық формулаларын анықтаңыз. **Е** затының түзілу реакциясының теңдеуін жазыңыз.

Через бинарную соль **А** пропустили желто-зеленый газ **Х** с резким запахом при высокой температуре. В результате взаимодействия образовалась другая бинарная соль **Б**. Соотношение масс солей **А** и **Б** составляет 1 : 1.28. Полученную соль растворили в воде и добавили стехиометрическое количество сульфида натрия. В результате образовался **осадок 1**, состоящий из двух веществ — **Y** и **В** . Осадок отделили от раствора, после чего обработали концентрированной азотной кислотой. Из полученного раствора методом кристаллизации выделили вещество **Г**.

1. Определите неизвестные вещества **А–Г**, **Х** и **Y**. В случае веществ **А** и **Б** ответ принимается только при приведении необходимых расчетов.
2. Предложите способ отделения вещества **Y** из **осадка 1**.
3. Через 100 г воды была пропущена газовая смесь кислорода и оксида азота (IV) объемом 4 л (н.у.). Плотность газовой смеси составляет 1.6 г/л. Определите массовую долю азотной кислоты в образовавшемся растворе, предполагая, что реакция протекает с количественным выходом и в растворе не присутствуют растворенные газы. Также определите объем нерастворившегося газа.
4. Если к раствору соли **Б** добавить избыток гидроксида натрия, образуется осадок **Д**. При пропускании газа **Х** через данный раствор осадок растворяется и образуется фиолетовый раствор **Е**. Определите химические формулы веществ **Д** и **Е**, если на 1 г осадка **Д** требуется 314 мл газа **Х** (н.у.). Напишите химическую реакцию образования **Е**.